Prvi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 28.11.2023.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_Test1_GrupaB_IT1g2021**
8. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5**.
9. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Bubble Sort*

Napisati ***Bubble Sort*** algoritam za sortiranje celobrojnog niza dužine ***n***.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Ulaz je nesortiran niz celih brojeva
- Izlaz je sortirani niz celih brojeva
- U template-u se nalazi klasa ***RandomArrayGenerator*** koju treba iskoristiti za generisanje niza slučajnih brojeva
- Kreirati klasu ***BubbleSort*** i u okviru nje generisati metodu ***public static void sort(long[] arr)***

Zadatak 2 – *Invertovanje jednostruko povezane liste*

Kreiranje funkcije koja će invertovati jednostruko povezanu listu. Algoritam je neophodno napisati sa linearnom vremenskom kompleksnošću O(n).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Algoritam pisati u okviru klase *LinkedList*.
- Zahtevan potpis metode: ***public void InvertList()***

Primer:

- Input: $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 4$
- Output: $4 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$
- Input: $2 \rightarrow 3$
- Output: $3 \rightarrow 2$

Zadatak 3 – *Brisanje uzastopnih parova iz niza brojeva*

Kreirati algoritam koji iz niza celih brojeva briše sve uzastopne parove vrednost. Uzastopni parovi podrazumevaju vrednosti koje se nalaze na susednim pozicijama u nizu. Elementi iz niza se brišu isključivo ukoliko se u prolasku kroz niz dva ista broja nađu jedan pored drugog.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Zadatak rešavati pomoću strukture steka (klasa *Stack*) koja je data u okviru šablona zadatka.
- Algoritam treba da rezultuje bool vrednošću, u zavisnosti od toga da li su obrisani svi uzastopni parovi
- Zahtevan potpis metode: ***public bool ShortenArray(int[] array)***

Primer:

- Input 1: $[1, 2, 2, 3, 3, 1]$
- Koraci brisanja elemenata u nizu:
  - [1 2 2 3 3 1]
  - [2 2 3 3]
  - [3 3]
  - []
- Output 1: true

- Input 2: $[2, 2, 1, 4, 3, 1]$
- Koraci brisanja elemenata u nizu:
  - [2 2 1 4 3 1]
  - [1 4 3 1]
- Output 2: false